

Modelo lineal (ridge, AR global)

Regresión ridge sobre los dRR retardados: un AR(9) global, no adaptativo.

El modelo aprendido más simple: un peso por entrada. Es un modelo AR global compartido por todos los pacientes, a diferencia de rls_ar, que se adapta a cada paciente.

Arquitectura

- Regresión ridge (penalización $1e-3$) resuelta con ecuaciones normales en float64 acumuladas por bloques.
- 9 pesos + término independiente = 10 parámetros, 9 MACs por latido.
- No residual: predice dRR directamente.

Entradas e ingeniería de características (linear)

- **Entrada tabular:** las características diseñadas del latido más reciente (ver 01_feature_engineering.pdf), normalizadas z por característica con estadísticas de entrenamiento.
- **Objetivo:** dRR[n+1] directamente (sin residual).

Características tabulares (9):

característica	definición
rr_dev	RR más reciente menos la media de la ventana
drr_lag0..7	drr_lag0..7: los 8 dRR más recientes (lag0 = el más nuevo)

Variantes entrenadas

ejecución	cambio respecto al padre	conjunto de características (n)	parám.	MACs/latido	entrenamiento	épocas
linear	modelo aprendido de referencia	ar (9)	10	9	desde cero, lr 0.001	-

Resultados

modelo	val lazo abierto	modelo en lazo cerrado	10%	30%	50%	80%	RSA inventada al 80%	test serie completa 80%	fuentes val
linear	40.46	float	30.34	34.08	36.50	43.36	-	45.67	ronda 1

RMSE en ms. **val lazo abierto:** predicción a un paso sobre la historia verdadera, 16 sujetos de validación. **10-80%:** lazo cerrado (uso en el marcapasos) en validación: se elimina al azar esa proporción de latidos desde el latido 0, cada uno se rellena con el modelo y se realimenta; RMSE sobre los latidos rellenos por el modelo, primeros 5000 latidos por sujeto, media de las semillas de esa ronda (3 semillas desde la ronda 2). Se usa int8 donde existe. **RSA inventada:** proporción de pares sujeto-ejecución cuya serie rellena gana un pico de RSA que la original no tiene. **test serie completa 80%:** diagnóstico sobre los 10 sujetos de test (serie completa, semilla 7, carpeta results/test/); no se usó para ninguna selección.

Correlación entre la serie original y la rellena (sujetos de validación y test)

modelo	corr RR validación	corr RR test	corr dRR validación	corr dRR test	RMSE rellenos, validación (ms)	RMSE rellenos, test (ms)
linear	0.9328	0.9359	0.253	0.241	51.24	45.67

Calculado sobre los 16 sujetos de validación y los 10 de test (carpetas results/validation/ y results/test/), sobre la serie COMPLETA, tras eliminar el 80% de los latidos (semilla 7, desde el latido 0) y rellenos en lazo cerrado con el modelo (relleno Burg-AR en los primeros 30 latidos): **corr RR** = np.corrcoef(original_serie, modified_serie)[0, 1]; **corr dRR** = la misma función sobre los cambios latido a latido, np.corrcoef(np.diff(original), np.diff(filled))[0, 1], que aísla la dinámica a corto plazo. Media sobre sujetos; valores por sujeto en <carpeta>/crosscorr.csv. **RMSE rellenos:** RMSE sobre los latidos rellenos por el modelo en esas mismas ejecuciones. Diagnóstico: la selección usó el protocolo de la ronda 4, no estas ejecuciones.

Veredicto

- Peor que rls_ar a un paso (40.5 frente a 37.1 ms) y hasta un 24.5% peor en un intervalo de edad: rechazado. Un AR global no puede seguir la dinámica de cada paciente como lo hace el RLS adaptativo.

Abreviaturas y siglas usadas en este documento

término	significado
AR	autorregresivo: un valor predicho como suma ponderada de valores pasados; AR(p) usa p valores pasados
ar	nombre de conjunto de características: entradas autorregresivas (rr_dev y los 8 dRR más recientes) del modelo lineal
Burg-AR	modelo AR cuyos coeficientes se ajustaron con el método de Burg (usado en los primeros 30 latidos)
dRR	cambio latido a latido del intervalo RR: $dRR[n+1] = RR[n+1] - RR[n]$ (ms); la magnitud que se predice
drr_lag0..7	característica: drr_lag0..7: los 8 dRR más recientes (lag0 = el más nuevo)
float64	números de coma flotante de 64 bits (doble precisión)
HRV	variabilidad de la frecuencia cardiaca
int8	entero de 8 bits: pesos y activaciones cuantizados a enteros de 8 bits, como se ejecuta en el microcontrolador; _int8 = la versión int8 de una ejecución
lr	tasa de aprendizaje (tamaño de paso del optimizador)
MAC	operación de multiplicación-acumulación (una multiplicación más una suma): la unidad de coste de cómputo en el microcontrolador; MACs/latido = cuántas necesita el modelo por latido
MACs	operaciones de multiplicación-acumulación (ver MAC)
ms	milisegundos
np.corrcoef	función de NumPy para el coeficiente de correlación de Pearson
np.diff	función de NumPy de diferencias sucesivas
RLS	mínimos cuadrados recursivos: filtro adaptativo que actualiza sus coeficientes en cada latido
rls_ar	referencia: pronóstico AR(8) adaptativo por paciente mediante RLS
RMSE	raíz del error cuadrático medio (ms): la medida principal de precisión, menor es mejor
RR	intervalo RR: tiempo entre dos latidos consecutivos (ondas R del ECG), en ms
rr_dev	característica: RR más reciente menos la media de la ventana
RSA	arritmia sinusal respiratoria: la oscilación de la frecuencia cardiaca provocada por la respiración
val	validación: los 16 sujetos de validación, usados para seleccionar el modelo
z	puntuación z: (valor - media) / desviación estándar, con estadísticas de los sujetos de entrenamiento